# BÀI GIẢNG JAVA

# GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

# JAVA LÀ GÌ

# Lịch sử

**1991**
Nhóm do James Ghosling phát triển ngôn ngữ Oak

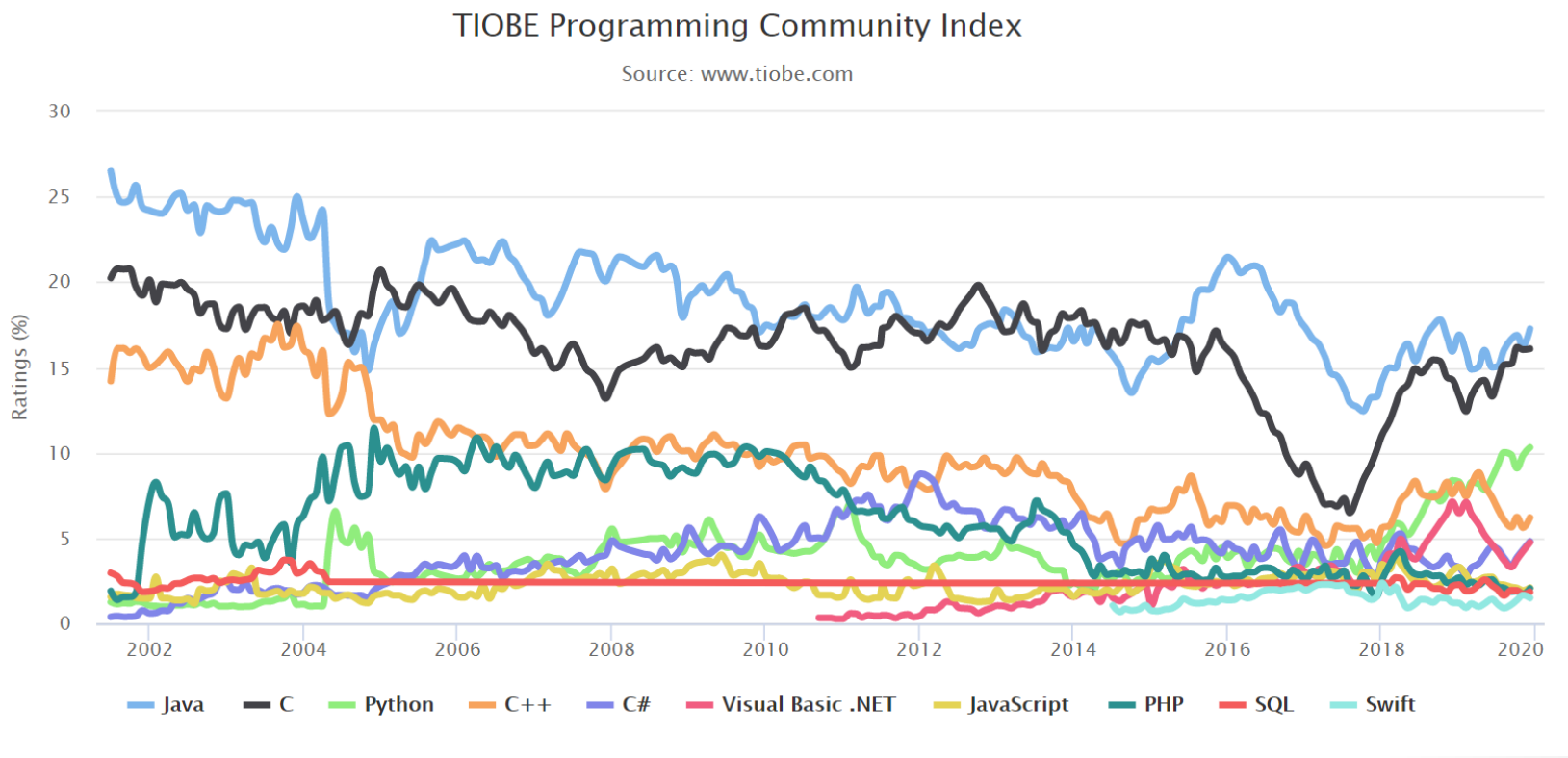
**1995**
Sun Microsystem chính thức ra mắt Java

**2010**
Oracle mua lại Sun

**2011**
Java SE7

**2013**
9 triệu developers*
2 tỷ thiết bị chạy Java**

**2019**
Là ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất




* Theo http://www.javatpoint.com
** Theo http://www.oracle.com
*** Theo https://www.tiobe.com/tiobe-index/

# Ứng dụng của Java

- Phát triển ứng dụng cho các thiết bị điện tử thông minh
- Các ứng dụng cho doanh nghiệp với quy mô lớn.
- Tạo các trang web có nội dung động
- Phát triển nhiều loại ứng dụng khác nhau: Cơ sở dữ liệu, mạng, Internet, viễn thông, giải trí

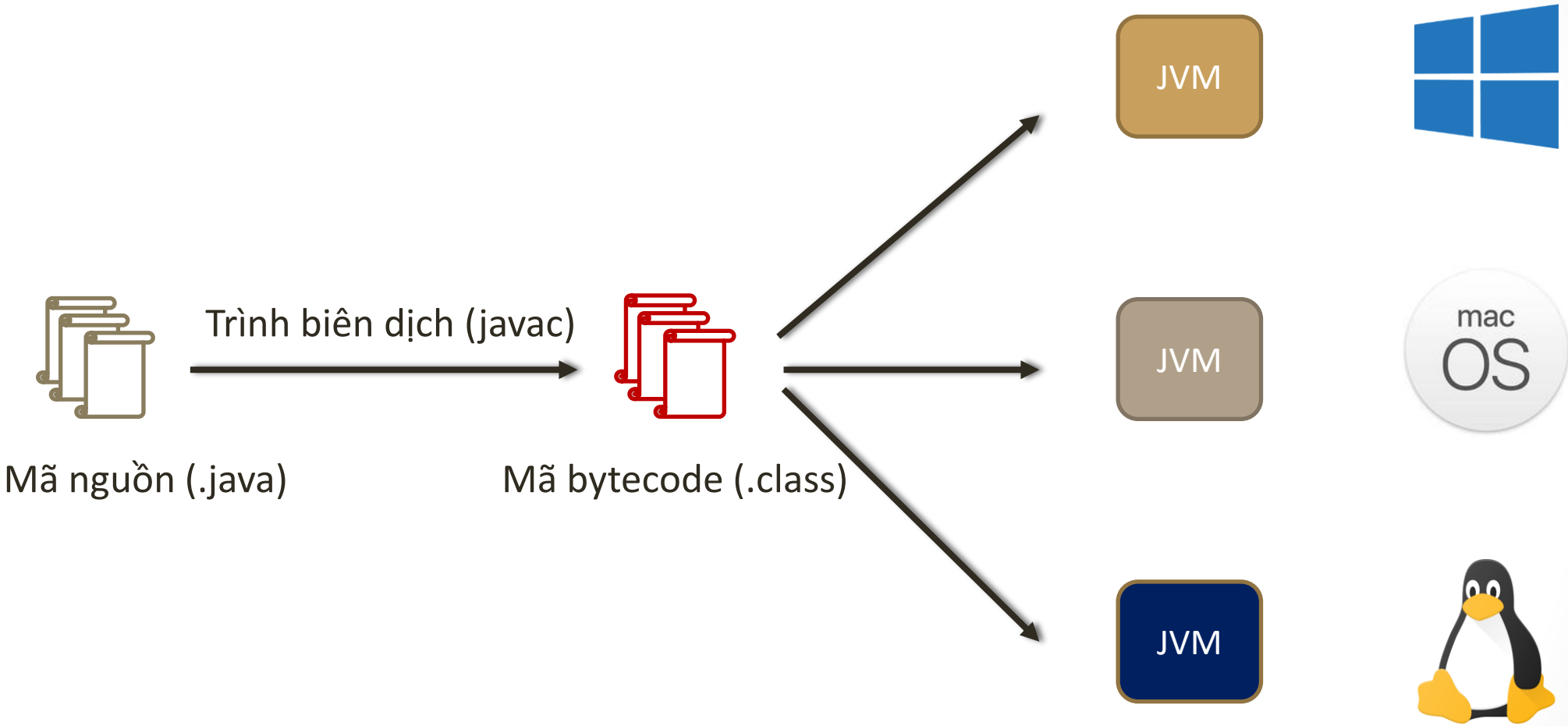
# Đặc điểm nổi bật

- **“Write Once, Run Anywhere”**

  Ví dụ: Viết code trên Hệ điều hành Windows và có thể thực thi được Linux và Mac OS...

- Đơn giản và quen thuộc:
  - Cú pháp tương đồng với C/C++
  - Java đơn giản vì ẩn dấu hoặc lược bỏ các tính năng khó trong C++ như pointer
- Hướng đối tượng
- Mạnh mẽ *(thể hiện ở cơ chế tự động thu gom rác - Garbage Collection*) và an toàn
- Kiến trúc trung lập, độc lập nền tảng và có tính khả chuyển (*Portability*)
- Đa nhiệm

# Cơ chế biên dịch và thực thi



# JVM

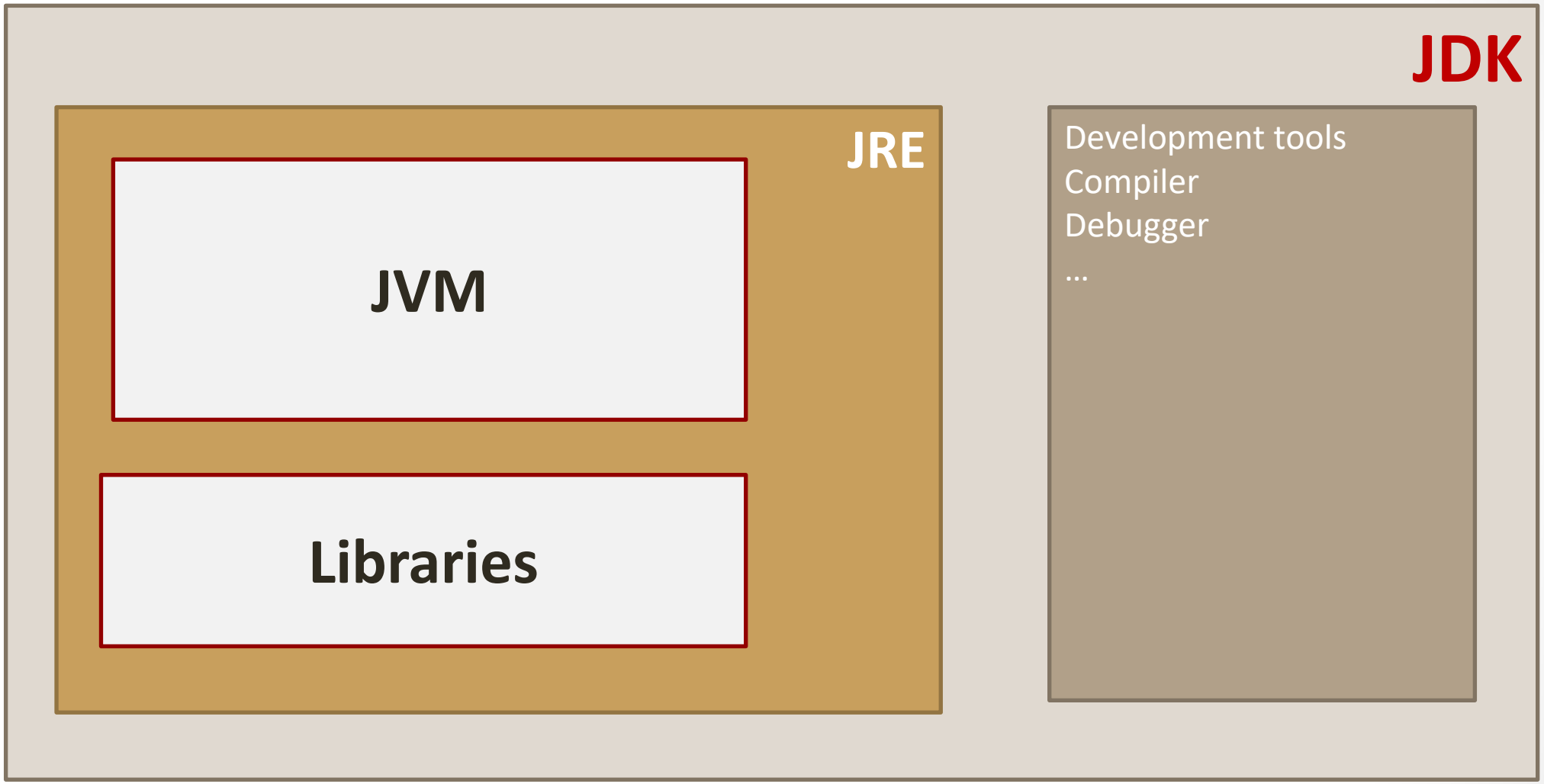



- Cung cấp môi trường thực thi cho Java bytecode
- JVM phụ thuộc nền tảng
- Có nhiều phiên bản cung cấp bởi Oracle và cộng đồng

# JVM, JRE & JDK

- JVM: Java Virtual Machine
- JRE: Java Runtime Environment
- JDK: Java Development Kits

# JVM, JRE & JDK


JDK
JRE
JVM
Libraries
Development tools
Compiler
Debugger
…

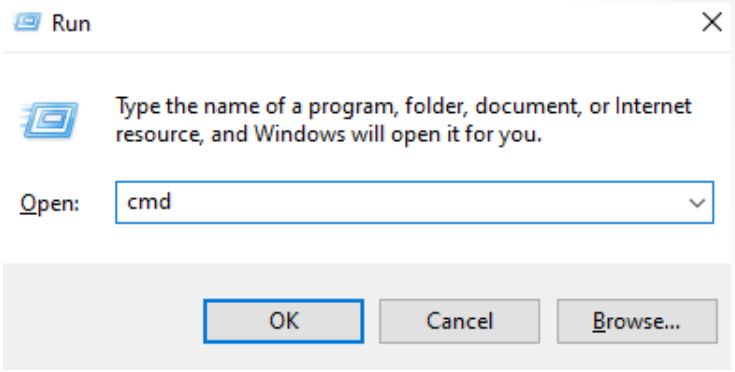
# CHƯƠNG TRÌNH JAVA ĐẦU TIÊN

VIẾT CHƯƠNG TRÌNH XUẤT CHUỖI “HELLO WORLD” RA MÀN HÌNH
(NOTEPAD + COMMANDLINE)

# Chuẩn bị môi trường

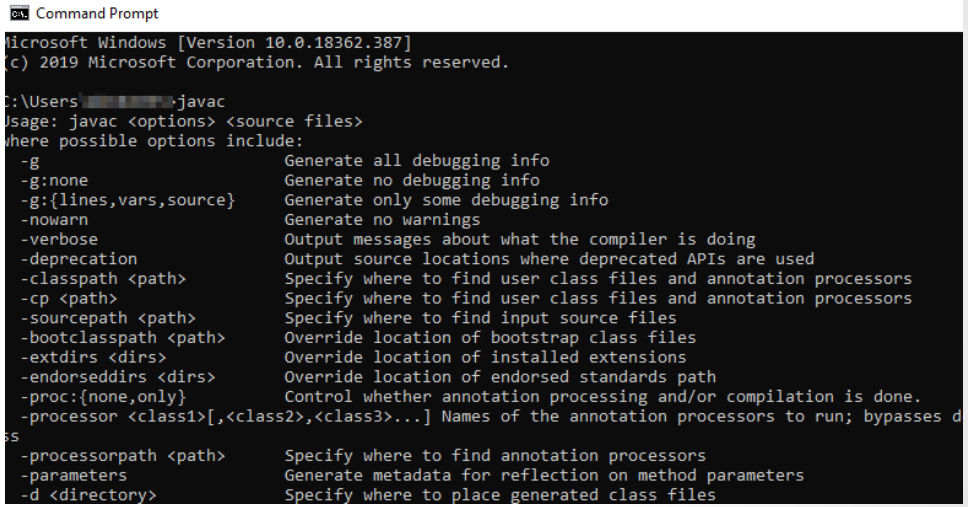
- Cài đặt Java (download **JDK** từ Oracle).

  (Chú ý download JDK chứ không phải JRE)

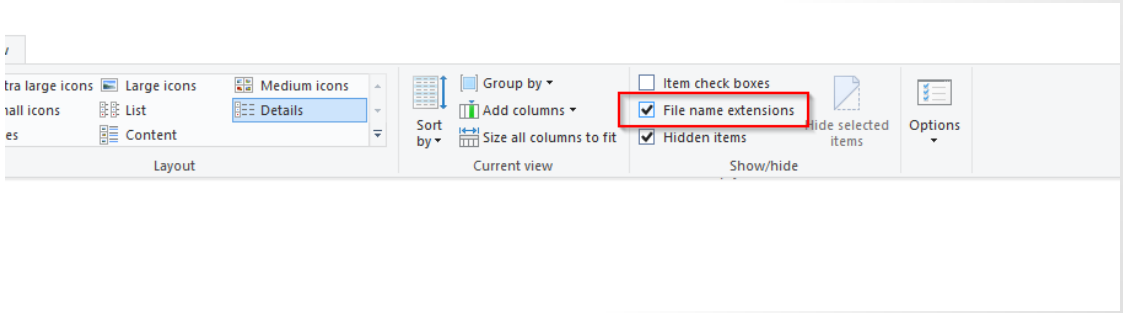



- Kiểm tra bằng cách chạy CommandLine (Windows + R)

  và gõ lệnh javac



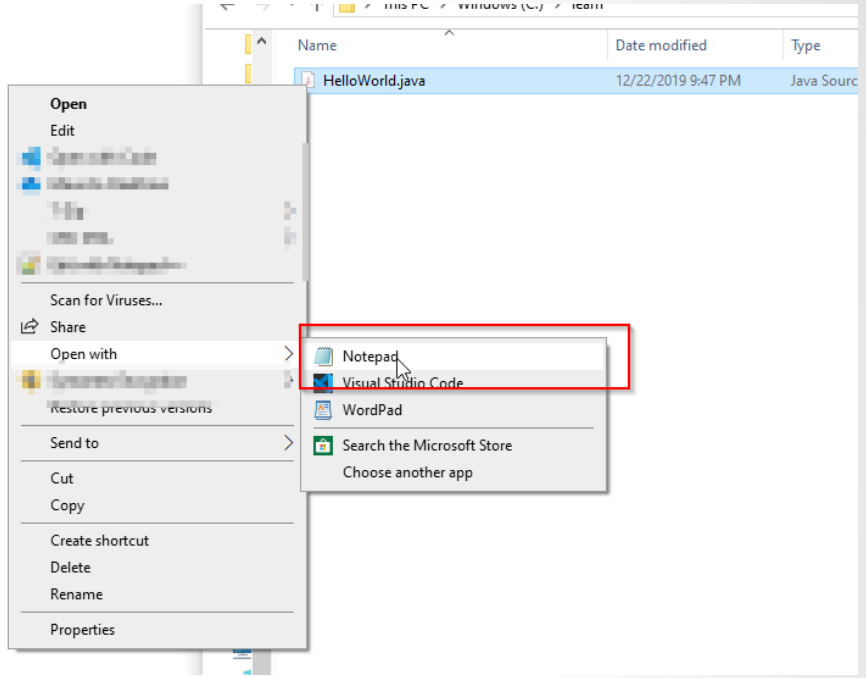

- Tùy chỉnh file explorer để hiện file extensions



# Code

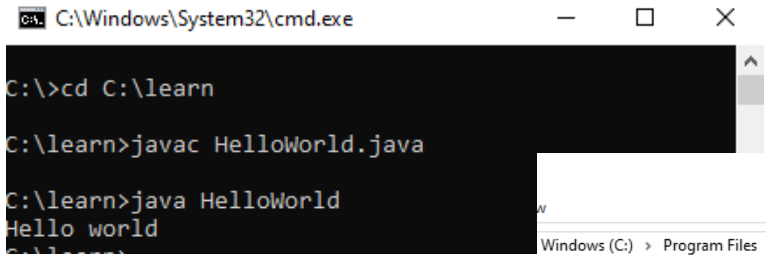
- Tạo 1 thư mục bất kỳ (ví dụ C:\learn)
- Tạo file HelloWorld.java, open with Notepad
- Gõ lệnh

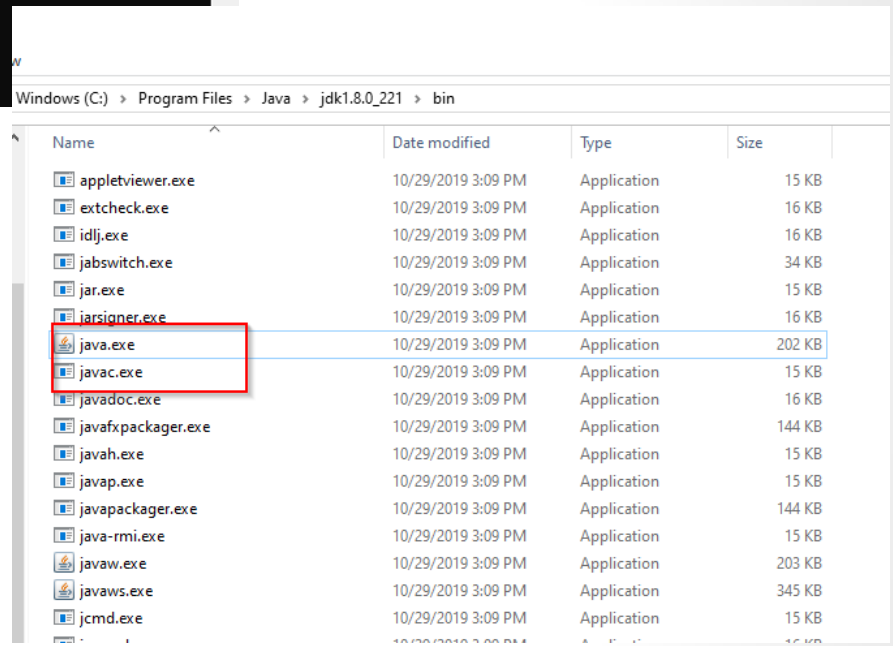
```
public class HelloWorld{
    public static void main(String[] args) {
        System.out.print("Hello world");
    }
}
```



# Biên dịch và thực thi

- Từ command line gõ lệnh



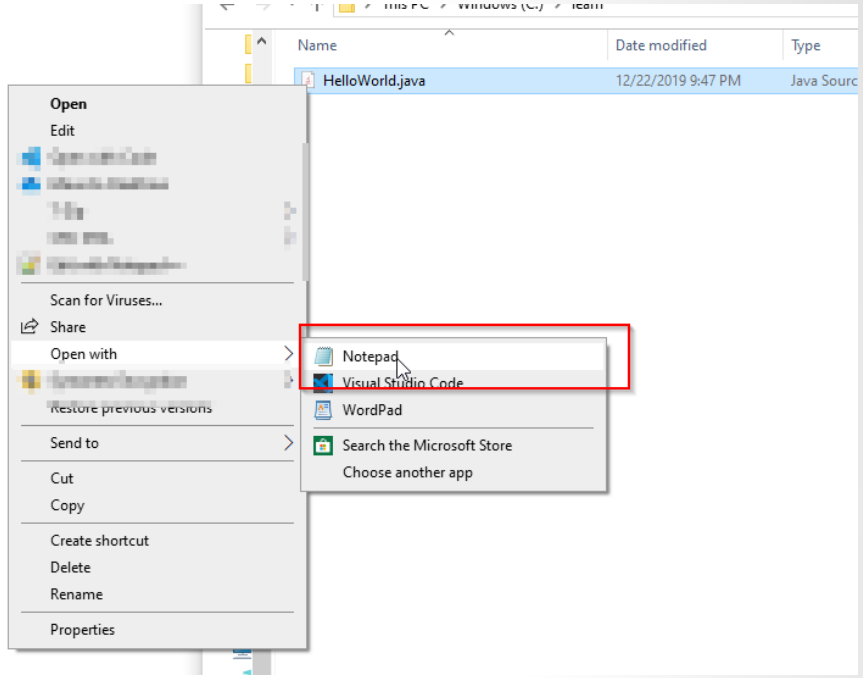




```
cd C:\learn
javac HelloWorld.java
java HelloWorld
```

- Phân tích:
  - [cd C:\learn]: Đi vào thư mục learn ở ổ C
  - [Javac HelloWorld]: Gọi trình biên dịch javac với tham số là tên file  HelloWorld.java
  - [java HelloWorld]: Máy ảo Java với tham số là tên class

# Phân tích chương trình HelloWorld

```
public class HelloWorld{
    public static void main(String[] args) {
        System.out.print("Hello world");
    }
}
```

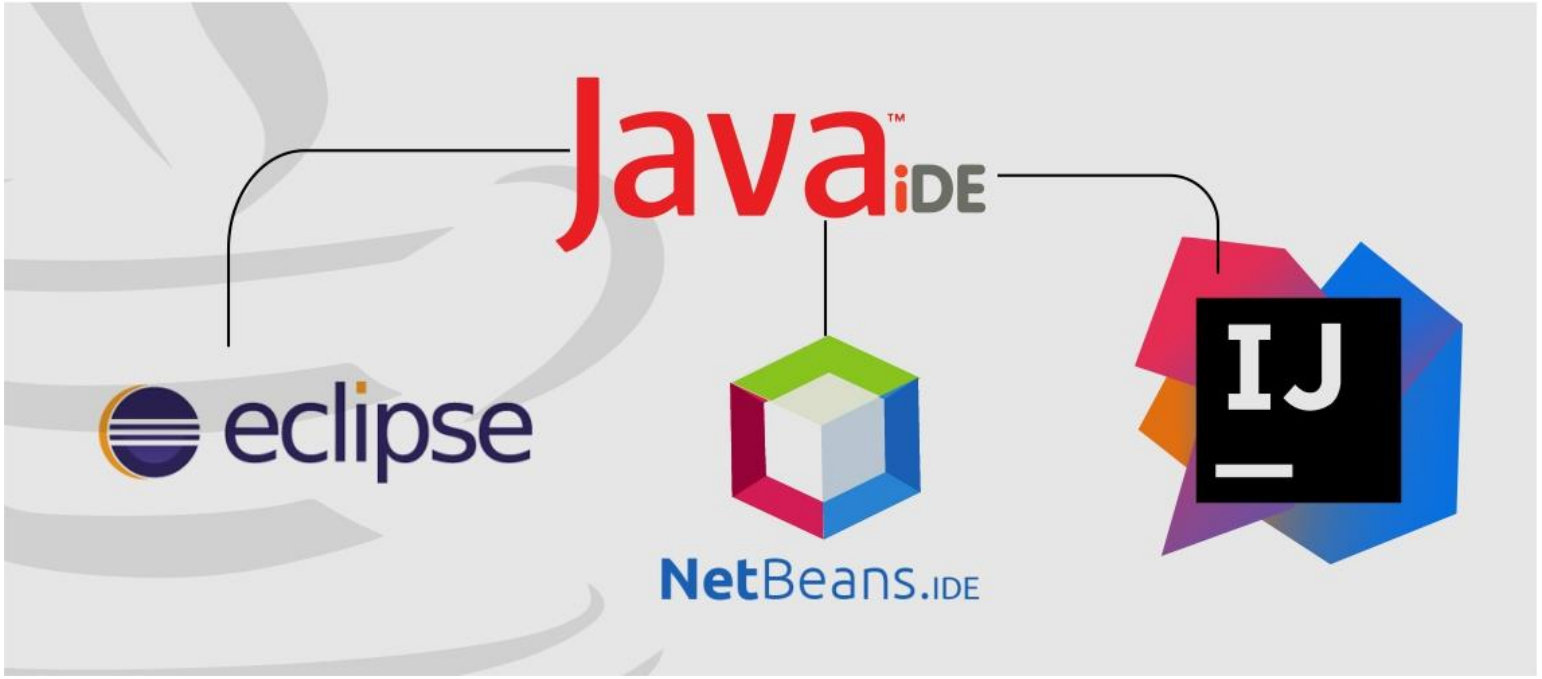



- Tên file trùng với tên class
- Hàm main là đầu vào của chương trình
- String[] args là mảng các tham số truyền từ dòng lệnh

# SỬ DỤNG IDE

IDE: INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT

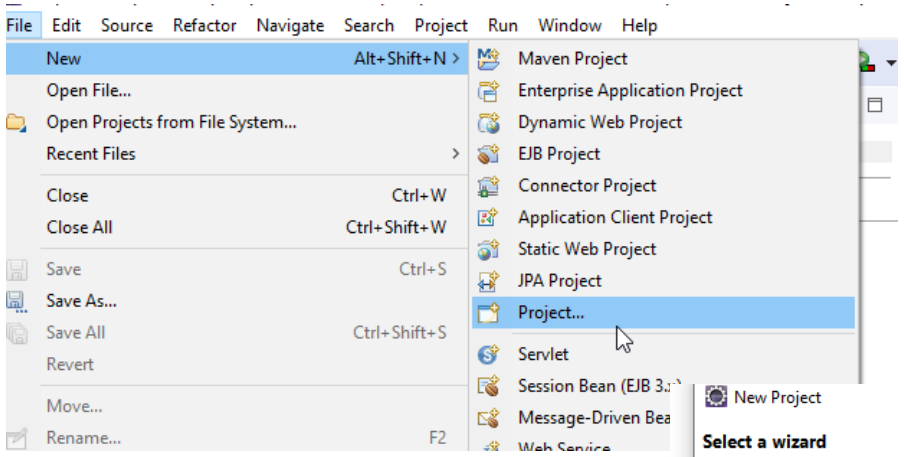
# Các IDE phổ biến

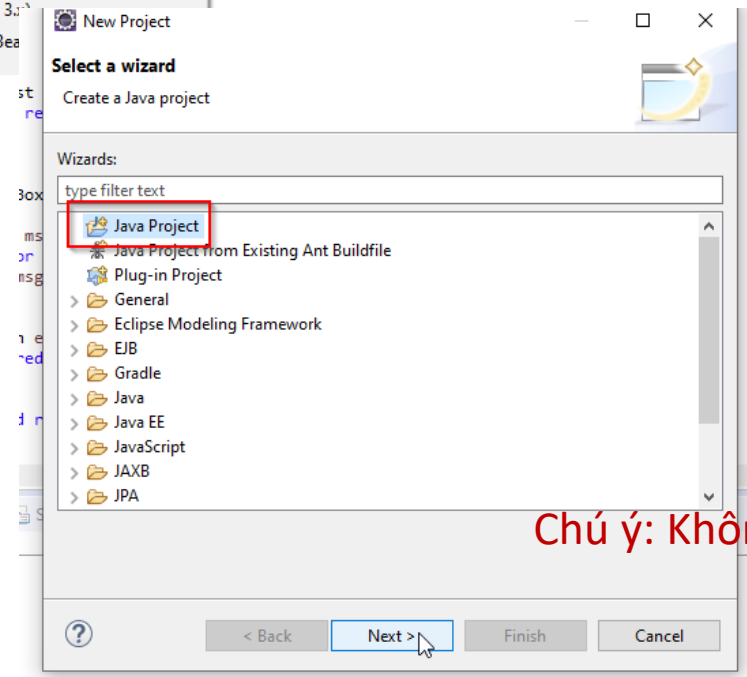


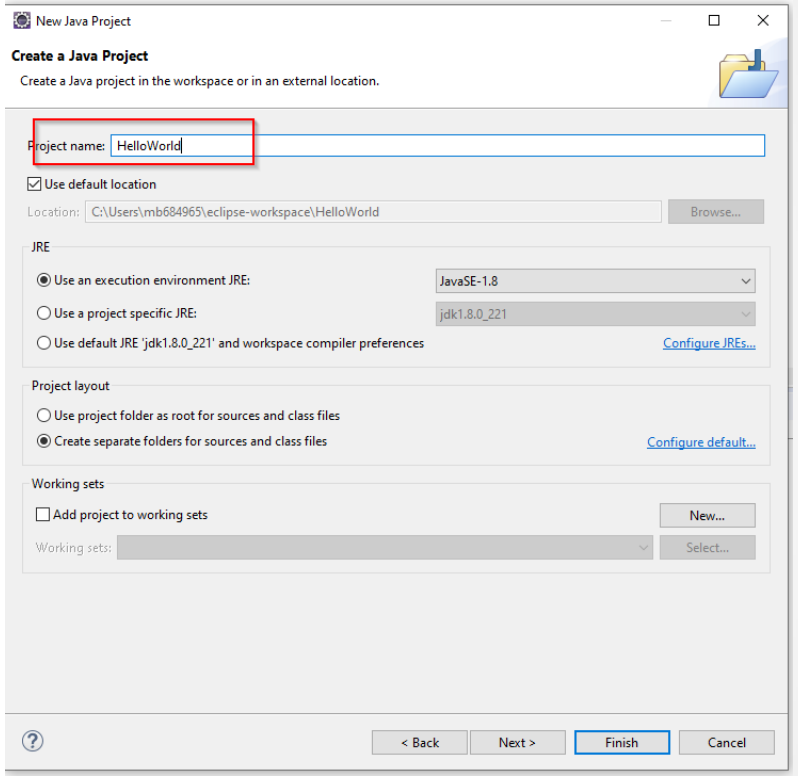

Phần tiếp theo của bài giảng sử dụng Eclipse nhưng học viên có thể sử dụng các IDE khác

Download Eclipse từ https://www.eclipse.org/downloads/

# Tạo Project

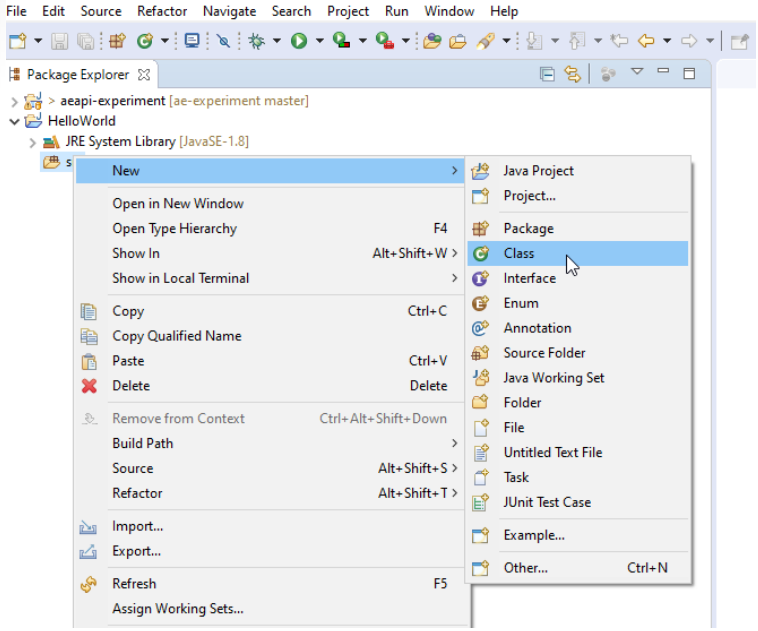


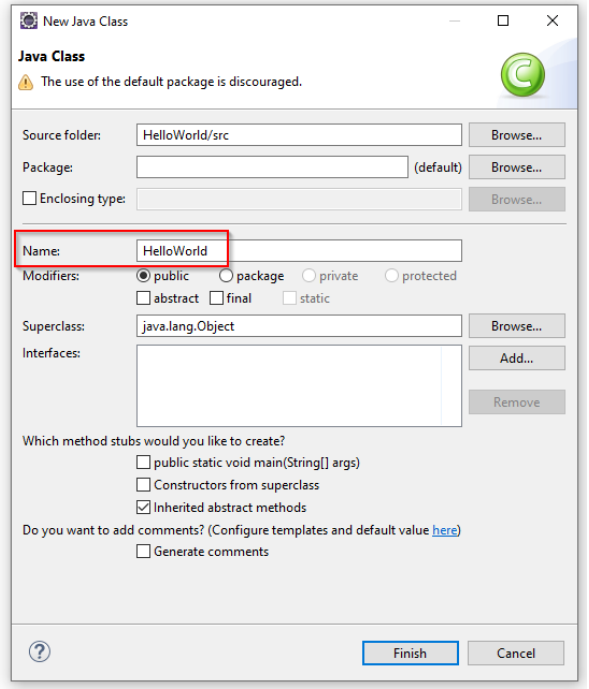



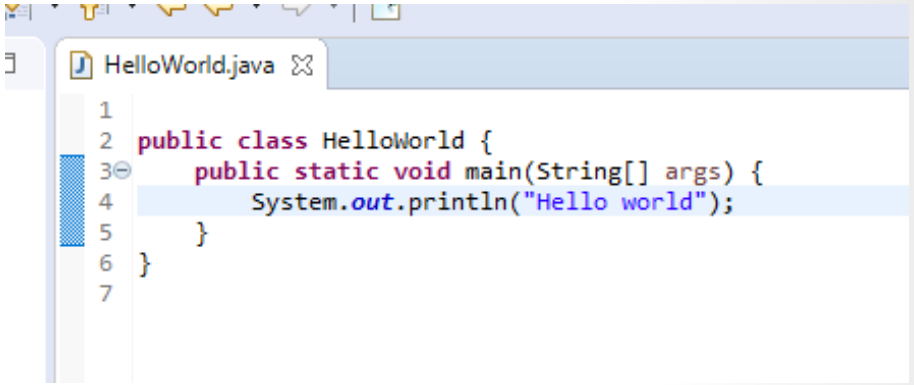




Chú ý: Không để Location là đường dẫn có chứa ký tự tiếng việt

# Tạo class và chạy

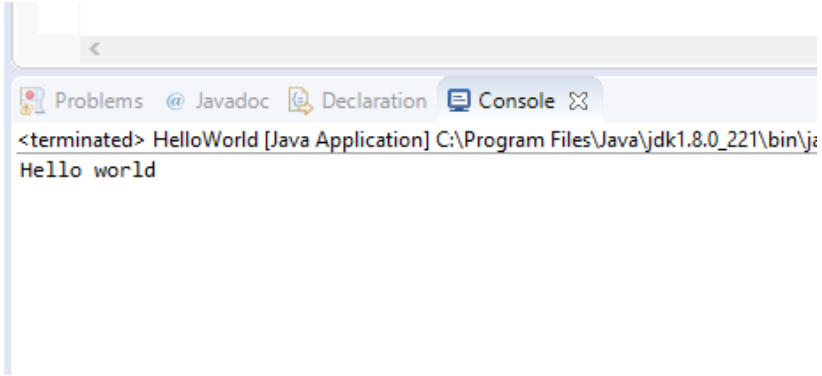








# BÀI TẬP

- Chuẩn bị laptop và môi trường làm việc (JDK, Eclipse)
- Viết chương trình in ra “Hello <name>”. Name truyền từ tham số dòng lệnh khi chạy chương trình
- Viết chương trình in ra 20 số đầu tiên của dãy Fibonacci

# Tài liệu tham khảo


http://www.javatpoint.com
http://www.oracle.com
https://www.tiobe.com/tiobe-index/
https://simplesnippets.tech/jdk-vs-jre-vs-jvm-in-java-whats-the-difference/
https://adtmag.com/articles/2019/12/11/java-top-language.aspx
https://freetuts.net/java-la-gi-gioi-thieu-ngon-ngu-java-1023.html